

Практичне заняття 12.

Поняття графа. Способи задання графів. Підграфи. Ізоморфізм графів. Операції для графів. Графи та бінарні відношення. Степені вершин графа.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу (ООЛМ).

2. Розв'язання задач (РЗ): [1; 4.1] 1(а), 2(б), 3(б), 4(а,б); [1; 4.2] 2(а,б,в), 6, 7, 8(а), 10; [1; 4.4] 1, 2, 4, 5, 7(а).

Завдання для самостійної роботи (ЗСР). ОЛМ. РЗ [1; 4.1] 1(в), 2(г), 3(а), 4(в); [1; 4.2] 2(г), 3, 5, 8(в); [1; 4.4] 3, 6, 7(в)

4.1. Завдання для самостійної роботи.

1. Нехай задано граф $G = (V, E)$:

(а) $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $E = \{(1, 3), (2, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2)\}$;

(б) $V = \{a, b, c, d, e\}$, $E = \{(a, d), (b, c), (b, e), (c, e), (d, b), (d, e), (e, a)\}$;

(в) $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$;

(г) $V = \{A, B, C, D\}$, $E = \{(A, B), (A, D), (B, C), (B, D), (C, A), (C, D)\}$.

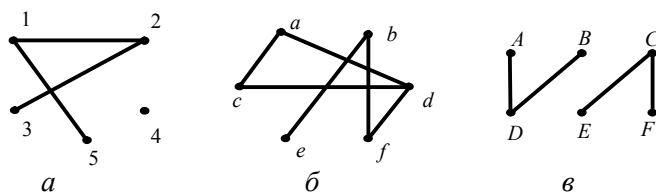
Побудувати діаграму, матриці суміжності та інцидентності для кожного із цих графів.

2. Нехай $V = \{a, b, c, d, e\}$. Граф $G = (V, E)$ задано за допомогою матриці суміжності A :

$$(a) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (б) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad (в) A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad (г) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Визначити множину ребер E графа G та побудувати його діаграму і матрицю інцидентності.

3. Граф G задано його діаграмою



Визначити множину вершин V і множину ребер E , матриці суміжності й інцидентності графа G .

4. Нехай задано матрицю суміжності A деякого графа G . Як за допомогою матриці A визначити

(а) кількість вершин графа G ;

(б) кількість ребер графа G ;

(в) матрицю інцидентності графа G ?

5. Нехай A – матриця суміжності, а B – матриця інцидентності графа G . Довести, що матриця A дорівнює матриці BB^T , в якій усі діагональні елементи замінені нулями.

6. Довести, що в довільному графі G із шістьма вершинами завжди знайдуться три вершини, які є або попарно суміжними, або попарно несуміжними.

4.2. Завдання для самостійної роботи.

1. Накресліть діаграму повного графа з n вершинами K_n для
(а) $n = 2$; (б) $n = 3$; (в) $n = 4$; (г) $n = 5$.
2. Скільки ребер містить повний граф з n вершинами?
3. Чи існує повний граф, у якого кількість ребер дорівнює
(а) 15; (в) $199 \dots 900 \dots 0$ (n дев'яток і n нулів);
(б) 18; (г) $8k^2 + 2k$, $k \in \mathbb{N}$?
4. Чому дорівнює кількість ребер у графі $\bar{G}$, якщо граф G має n вершин і k ребер?
5. Довести, що для довільного графа G об'єднання $G \cup \bar{G}$ є повним графом.
6. Нехай графи $G_1 = (V, E_1)$ і $G_2 = (V, E_2)$ задано за допомогою матриць суміжності A_1 і A_2 відповідно ($|V| = n$). Визначити матрицю суміжності A для графа
(а) $G_1 \cup G_2$; (б) $G_1 \cap G_2$; (в) $G_1 \setminus G_2$; (г) $\overline{G_1}$.
7. Довести, що ізоморфне відображення ϕ графа $G_1 = (V_1, E_1)$ на граф $G_2 = (V_2, E_2)$ встановлює певне взаємно однозначне відображення ψ множини ребер E_1 на множину ребер E_2 .
8. Довести, що ізоморфні графи мають однакову кількість вершин і однакову кількість ребер.
9. Довести, що ізоморфізм є відношенням еквівалентності на сукупності графів.
10. Довести, що графи ізоморфні тоді й тільки тоді, коли ізоморфні їхні доповнення.
11. Знайти нетривіальний самодоповнювальний граф із найменшою кількістю вершин.
12. Довести, що кількість вершин будь-якого самодоповнювального графа дорівнює або $4k$, або $4k + 1$, $k \in \mathbb{N}$.
13. Довести, що довільний самодоповнювальний граф містить або $4k^2 - k$, або $4k^2 + k$ ребер, $k \in \mathbb{N}$.
14. Побудувати нетривіальний граф із найменшою кількістю вершин, який не має нетривіальних автоморфізмів.

4.4. Завдання для самостійної роботи.

1. Чому дорівнює степінь кожної вершини в повному графі з n вершинами?
2. Як визначити степінь певної вершини графа G за його матрицею суміжності A або матрицею інцидентності B ?
3. Нехай A – матриця суміжності графа G з n вершинами. Довести, що i -й діагональний елемент матриці A^2 дорівнює степеню $\delta(v_i)$ i -ї вершини графа G , $i = 1, 2, \dots, n$.
4. Нехай B – матриця інцидентності графа G з n вершинами. Довести, що i -й діагональний елемент матриці BB^T дорівнює степеню $\delta(v_i)$ i -ї вершини графа G , $i = 1, 2, \dots, n$.
5. Скільки вершин має бути в кубічному графі? Скільки ребер у такому графі?
6. Довести, що доповнення жодного кубічного графа не є кубічним графом.
7. Довести, що в будь-якому графі з n вершинами ($n \geq 2$) завжди знайдуться принаймні дві вершини з однаковими степенями.
8. У графі з n вершинами тільки дві вершини мають однакові степені. Чи можуть обидві ці вершини мати степінь 0 або степінь $n - 1$?
9. У футбольному турнірі беруть участь 17 команд. Довести, що в будь-який момент знайдеться команда, яка зіграла парну кількість матчів.
10. Довести, що в ізоморфних графів кількість вершин степеня k однакова для довільного k .
